Étude de différentes méthodes de routage dans le cadre des réseaux de télécommunication

AUCHÈRE Nathan, GAUTHIER Nino, RANCOULE Gauthier

***Abstract*—Nous nous intéressons dans cette étude à l'efficacité de différentes méthodes de routages au sein d'un réseau de télécommunication. Les routages en questions sont le routage statique, par partage de charge et adaptatif.**
Nous nous attendions, par la définition de ces routages, à un classement d'efficacité du meilleur au moins bon : adaptatif, partage de charge et enfin statique. Cependant, nous avons mis en évidence qu'importe l'occupation, le routage adaptatif était le meilleur. Néanmoins, la statique et le partage de charge sont plus ou moins efficaces selon la charge soumise.

***Index Terms*—CTS, CA, routage, commutateur, réseaux de télécommunications**

I. Introduction

L'OBJECTIF de notre étude est d'analyser l'impact de différents algorithmes de routage sur la congestion d'un réseau de téléphonie.
Voici le réseau modélisé avec son réseau sémaphore associé :

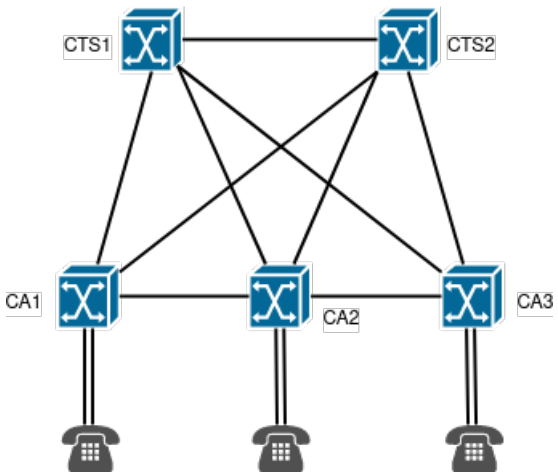


Fig. 1. Réseau modélisé

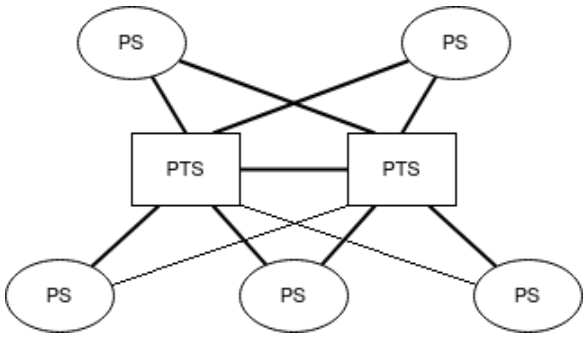


Fig. 2. Réseau sémaphore associé

A. Hypothèses

On prendra arbitrairement les capacités suivantes pour les liens :

- lien **CAx-CAx** : 10 appels
- lien **CAx-CTSx** : 100 appels
- lien **CTSx-CTSx** : 1000 appels

Le réseau sémaphore fonctionne quant à lui en partage de charge et les messages MTP-3 transmis prennent en compte l'adresse source, l'adresse destination et un numéro de circuit. Ainsi, à l'établissement de l'appel, on crée un circuit. C'est le seul moment où un routage sera effectué. Ledit circuit sera utilisé tout au long de l'appel avant d'être détruit à la fin.
Nous considérerons que les messages de signalisations sont "instantanés" et ne seront pas pris en compte dans notre modélisation. Seule l'étape de routage sera modélisée.
Le principe de fonctionnement de notre simulation sera le suivant :

- On génère une liste d'évènements, constituée d'appels. Un appel se constitue d'une source CAi, d'une destination CAj, d'un instant t et d'un type (début ou fin d'appel). Chaque appel sera lié à un circuit.
  - La génération des appels génère des appels entre t = 0 et t = 60 de durée 3 entre 2 centres d'appels différents.

- On essaie d'établir un circuit pour chaque appel à un instant t. Si le circuit ne peut être établi, on rejette purement et simplement l'appel.
  - Si on accepte l'appel, on génère un nouvel évènement de fin d'appel à notre liste à l'instant t+3. On admet que tout appel dure en moyenne 3 min qui se convertissent en 3 unités de temps.

Il est à noter que nous ne nous intéresserons pas au routage hiérarchique. Ce dernier consiste à remonter d'un niveau de commutateur jusqu'à avoir un lien direct avec la destination.

B. Outils utilisés

Nous avons décidé de mettre en place notre simulation à l'aide un programme Python, ce language nous semblait adapté pour le scripting nécessité dans ce projet. Nous avons créé un module qui génère un fichier normalisé d'appels qui peut ensuite être parsé par le programme principal pour être transformé en `ev_appel` (un type début/fin, un temps d'appel, une destination, une origine et un chemin de routage). Le réseau à été modélisé en une matrice de liens (objet ayant une capacité et une utilisation). Ensuite à l'aide d'un argument en paramètre de commande, l'analyse suivant différents routages peut être réalisé.

II. Cas du routage statique

La spécificité de ce routage est la mise en place des routes statiques. Nous avons donc choisi les routes suivantes :

- $chemin$(CA1 $\Rightarrow$ CA2) : CA1 $\Rightarrow$ CTS1 $\Rightarrow$ CA2
- $chemin$(CA1 $\Rightarrow$ CA3) : CA1 $\Rightarrow$ CTS2 $\Rightarrow$ CA3
- $chemin$(CA2 $\Rightarrow$ CA1) : CA2 $\Rightarrow$ CTS1 $\Rightarrow$ CA1
- $chemin$(CA2 $\Rightarrow$ CA3) : CA2 $\Rightarrow$ CTS2 $\Rightarrow$ CA3
- $chemin$(CA3 $\Rightarrow$ CA1) : CA3 $\Rightarrow$ CTS1 $\Rightarrow$ CA1
- $chemin$(CA3 $\Rightarrow$ CA2) : CA3 $\Rightarrow$ CTS2 $\Rightarrow$ CA2

Nous avons fait le choix de ces routes optimales pour retarder au plus possible la congestion, mais d'autres choix sont équivalents. On obtient alors le résultat suivant :

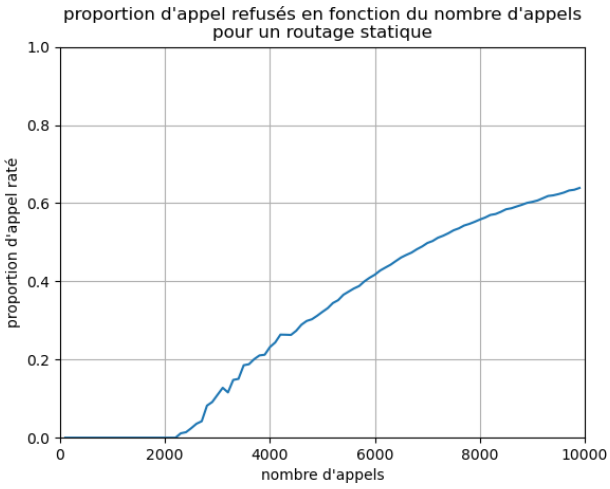


Fig. 3. Évaluation de performance du routage statique

En dessous de 2000 appels, le dimensionnement des liens et notre choix des routes permet une bonne distribution des appels. Cependant, cette technique arrive rapidement à ses limites lorsque le nombre d'appels lancés dépasse statistiquement la capacité minimale de la route.

III. Cas du routage par partage de charge

Dans le cas de ce routage, on répartit les appels en fonction de la capacité initiale des liens. Ainsi si l'on a deux liens, l'un à 3 et l'autre à 7, le premier sera pris 0% du temps et le second 70%.

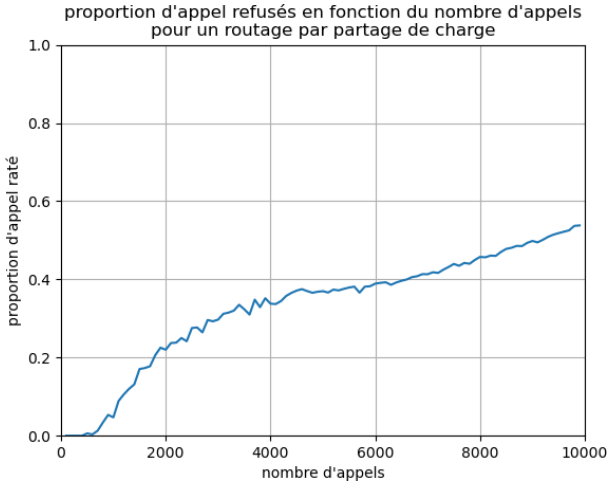


Fig. 4. Évaluation de performance du routage par partage de charge

On remarque une mauvaise efficacité à bas régime pour ce routage. En effet, l'approche probabiliste de ce routage engendre facilement une erreur si des liens sont de très faible capacité par rapport aux autres, avec un nombre d'appels à peine important. Il s'améliore néanmoins avec un nombre d'appels réellement important. Ceci est dû à une meilleure répartition sur les liens.

IV. Cas du routage adaptatif

Dans ce dernier cas, on cherche à remédier à l'inconvénient de précédent algorithme : le partage inégal des appels entre commutateurs. En effet, on regarde désormais la charge sur chaque lien avant d'en choisir un afin de répartir au mieux la charge sur l'ensemble des liens. Un bémol de cette méthode est l'apparition d'échanges entre les commutateurs pour se transmettre les charges de leurs liens respectifs.

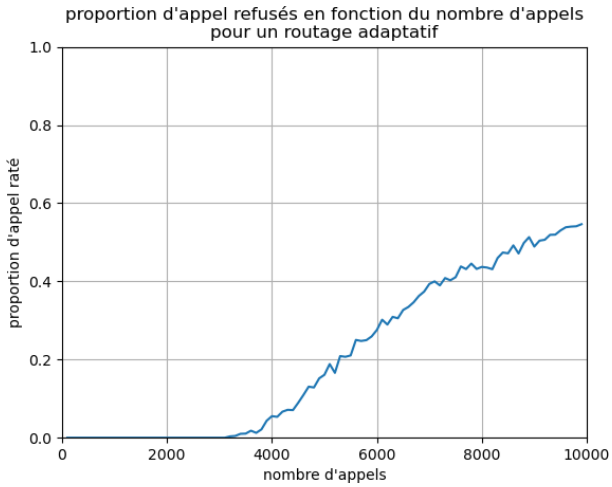


Fig. 5. Évaluation de performance du routage adaptatif

On remarque une excellente fonctionnalité à bas régime et une dégradation graduelle du service plus la charge augmente.

V. Comparaison des résultats et conclusion

On peut observer la performance de charge algorithme par rapport aux autres. Naturellement, à haute charge, le routage statique est le moins efficace, suivi par le partage de charge et le routage adaptatif.

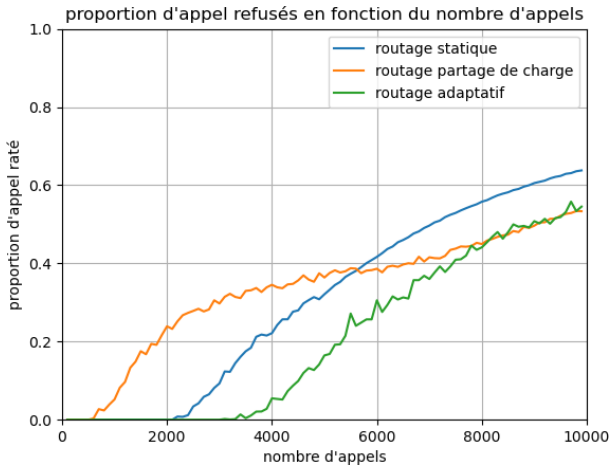


Fig. 6. Comparaison des performances des différents routages

À faible charge, la hiérarchie est différente. Le routage par partage de charge devient pire que le routage statique. En effet, l'aléatoire sur la répartition des appels le rend moins efficace. On remarque finalement que les routages par partage de charge et adaptatif convergent à la fin. En effet, pour un nombre d'appels assez grand, la répartition aléatoire du partage de charge devient équivalent à un routage adaptatif.